

Humanbiologie, zF, Kap 1 → Grundlagen

Humanbiologie 1: Grundlagen und Ernährung

Kapitel 1	S. 7 – 20
Kapitel 2	S. 21 – 36
Lernziele	S. 7, 21

Begriffe:

Grundlagen

Organsystem – Organ – Gewebe – Zelle – Organellen

Verdauungssystem – Harnsystem – Nervensystem – Blutsystem – Atmungssystem – Lymphsystem –

Hormonsystem – Fortpflanzungssystem – Haut - Sinnesorgane – Skelettsystem – Muskelsystem

Epithelgewebe (Oberflächen- und Drüsenepithel) – Binde- und Stützgewebe (Blut, Knochen Fettgewebe, Knorpel) – Nervengewebe (Nervenzelle mit Zellkörper und Axon) – Muskelgewebe (Glatte Muskulatur, Quergestreifte Muskulatur und Herzmuskulatur)

Ernährung und Energiehaushalt

Vier Hauptschritte: Aufnahme – Verdauung – Resorption – Ausscheidung

Überblick Stoffwechsel (Stoffaufnahme, Stofftransport, Zellstoffwechsel, Stoffabgabe)

Proteine, Kohlenhydrate, Fette, Mineralstoffe (Elektrolyte), Spurenelemente, Vitamine

Energiehaushalt (Zellatmung & Milchsäuregärung)

Lernziele	Nach der Bearbeitung dieses Kapitels können Sie ... • die Begriffe Zelle, Gewebe, Organ und Organsystem definieren und Beispiele aus dem Körper des Menschen nennen. • die Leistungen des menschlichen Körpers beschreiben. • vier Gewebetypen nennen, kurz charakterisieren und Beispiele angeben. • die Organsysteme mit ihren Hauptaufgaben aufzählen und ihre Lage in einem Schema des Körpers zeigen.
Schlüsselbegriffe	Arterien, Atmungssystem, Binde- und Stützgewebe, Blutsystem, Eingeweidemuskeln, Epithelgewebe, Gewebe, Harnsystem, Haut, Hormonsystem, Kapillaren, Lymphsystem, Muskelgewebe, Nervengewebe, Nervensystem, Organe, Reiz, Sinnesorgane, Skelettmuskeln, Skelettsystem, Venen, Verdauungssystem, Zellen

- die Begriffe Zelle, Gewebe, Organ und Organsystem definieren und Beispiele aus dem Körper des Menschen nennen.

- ▷ Der Mensch besteht aus vielen kleinen Zellen
 - ↳ sind kleinste allein lebensfähige Teile
- ▷ Ein Verband von vielen gleichartigen Zellen bilden ein Gewebe
 - ↳ Es gibt vier Arten von Grundgeweben:
 - ① Epithelgewebe
 - ② Binde-/Stützgewebe
 - ③ Muskelgewebe
 - ④ Nervengewebe
- ▷ Verschiedene Gewebe bilden zusammen Organe
 - ↳ Die meisten Organe bestehen aus verschiedenen Gewebetypen
- ▷ Verschiedene Organe bilden zusammen Organsysteme und schließlich den menschlichen Körper

Zellen

- ▷ kleinste Einheit
- ▷ circa 10^{14} Stück im Körper
- ▷ Alle ähnlich aber spezialisiert & unterschiedlich differenziert
 - ↳ wegen Spezialisierung nicht mehr allein lebensfähig

Gewebe

- ▷ Zellen bilden Zellverbände → Gewebe
- ▷ In Verbänden erfüllen Zellen die gemeinsame Arbeit
- ▷ Es gibt vier Sorten
- ▷ Gleiche Verbände in unterschiedlichen Organen erfüllen ähnliche Aufgaben

- Epithelgewebe:**
- ▷ Kompakte Zellgewebe an äußeren oder inneren Oberflächen
 - ▷ Haben eine Polarität
 - ↳ Sind nach aussen und innen gerichtet
 - ▷ Bilden aktive Schnittstelle zwischen zwei Milieus
 - ▷ Transport von z.B. Nährstoffen durch Epithel benötigt Energie
 - ▷ Epithelien brauchen weder Blutgefäße noch Nerven
 - ↳ Versorgung über Diffusion aus Nachbargeweben
 - ▷ Epithelgewebe können in Oberflächen-/Drüsenorgane unterteilt werden
 - ↳ Übergang ist fließend
 - ▷ Beispiele:
 - ① Haut → Schutzfunktion
 - ② Lungenepithel → Gasaustausch
 - ③ Darmschleimhaut → Aufnahme Nährstoffe
 - ④ Nasenschleimhaut → Schleimsekretion/Geruchswahrnehmung
 - ⑤ Magenwand → Schleimsekretion/Produktion Magensäure
 - ▷ Epithelien können Schützen/Stoffe aufnehmen/Stoffe abgeben

- Binde/ Stützgewebe** ;
- Bestehen aus Gewebszellen und viel Zwischenzellsabstanz
 - ↳ zss. wird von Zellen hergestellt
 - ↳ zss. wird oft als Protein in Bindegewebsfasern eingelagert
 - Es gibt verschiedene Haupttypen:
- Bindegewebe:
- ① Lockeres Bindegewebe
 - ↳ Bindet Epithelium an darunter liegende Gewebe
 - ↳ Hält Organe an Ort und Stelle
 - ② Straffes Bindegewebe
 - ↳ Sehnen, welche Knochen und Muskeln verbinden
 - ↳ Bänder, welche an Gelenken Knochen verbinden
 - ③ Stützgewebe
 - ↳ Knorpel → Polster z.B. Bandscheibe
 - ↳ Knochen → Mineralisiertes Bindegewebe

- Muskelgewebe:**
- Verantwortlich für alle Bewegungen
 - bestehen aus Filamenten
 - ↳ Filamente bestehen aus Proteinen: Aktin/Myosin
- ① Glatte Muskulatur
 - ↳ an inneren Organen
 - ↳ Einkernige spindelförmige Muskelfasern
 - ② Quergestreifte Muskulatur
 - ↳ gesamte Skelettmuskulatur
 - ↳ vielkernig
 - ③ Herzmuskulatur
 - ↳ verzweigte, einkernige, quergestreifte Muskelfasern

- Nervengewebe:**
- Besteht bei Wirbeltieren aus Nervenzellen & Gliazellen
 - Grösstes Nervengewebe → Gehirn
 - Rückenmark enthält ebenfalls Nervenzellen
 - Nn haben Fortsätze → Axone → bis zu 1m lang
 - Aufgabe: Elektrische & Chemische Reizweiterleitung
 - Gliazellen sind elektrische Isolation

Zusammenfassung

Zellen sind die Bausteine des Körpers. Sie enthalten einen Bauplan und eine Betriebsanleitung in Form von DNA. Die Zellen unseres Körpers stimmen in ihrer grundsätzlichen Organisation überein, sind aber unterschiedlich differenziert und auf bestimmte Funktionen spezialisiert. Sie sind darum nur im Verband mit anderen Zelltypen lebensfähig.

Gewebe sind Verbände aus meist gleichartigen Zellen. Nach ihrer Funktion und ihrem Aussehen werden vier Gewebetypen unterschieden: Epithelgewebe, Binde- und Stützgewebe, Muskelgewebe und Nervengewebe.

Epithelgewebe sind kompakte Zellverbände, die äussere oder innere Oberflächen bilden. Sie enthalten weder Blutgefässe noch Nerven, sondern werden vom angrenzenden Gewebe versorgt. Epithelgewebe können schützen (Haut), Stoffe aufnehmen (Darmschleimhaut) oder Stoffe abgeben (Drüsen) und sind entsprechend gebaut. Die Oberfläche von Epithelien für den Stoffaustausch ist meist durch Ein- oder Ausstülpungen vergrössert.

Binde- und Stützgewebe enthalten viel Interzellulärmaterial, in das Bindegewebsfasern aus Eiweissen eingelagert sind.

- Bindegewebe verbinden und dienen als Grund- und Speichergewebe (Fettgewebe).
- Stützgewebe (Knorpel und Knochen) bilden das Skelett.

Muskelgewebe können sich durch die Kontraktion von Myofibrillen aktiv verkürzen.

- Die Eingeweidemuskeln bestehen aus glatten einkernigen Muskelzellen.
- Die Skelettmuskeln bestehen aus vielkernigen quergestreiften Muskelfasern.
- Der Herzmuskel besteht aus verzweigten einkernigen, quergestreiften Muskelfasern.

Nervengewebe besteht aus Nervenzellen und Gliazellen, die diese schützen und versorgen. Nervenzellen haben Fortsätze, die bis zu 1 m lang werden. Ihre Zellkörper bilden die graue Substanz in Hirn und Rückenmark, die langen Fortsätze sind zu Nerven gebündelt.

Organe sind Teile des Körpers, die bestimmte Aufgaben erfüllen. Sie bestehen in der Regel aus mehreren Geweben und sind oft zu Organsystemen (Atmungssystem, Verdauungssystem) zusammengeschlossen.

Lebensäußerung: • Haben alle Lebewesen

• Reagieren:

- ① Sie werden gereizt
 - Sinneszellen erschaffen nervöse Erregung
- ② Sie spüren
 - Nervöse Erregung kommt zu Nervenzellen
 - Signal kommt zu Gehirn
 - Wahrnehmung = Leistung Gehirn → Plant Reaktion
- ③ Sie reagieren
 - Bewegungen durch Muskeln & Gehirn
 - Reaktionen können auch Hormone steuern

Stoffe & : • Stoffwechsel sammelt für Muskelbewegungen & Erneuerung

Energie umsetzen

- ① Verdauungssystem nimmt Nahrung auf
 - ↳ Bearbeitet sie, dass Zellen nutzen können
- ② Atmungssystem nimmt O_2 auf für Zellatmung
 - ↳ gibt CO_2 ab
- ③ Blutssystem verteilt Nährstoffe und Sauerstoff im Körper
 - ↳ sammelt Abfallstoffe & CO_2